第四节　第一型的曲线积分

一、第一型曲线积分的概念性质

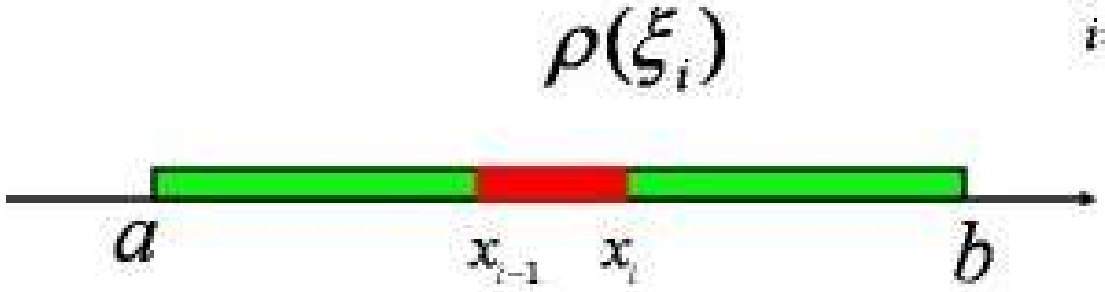
二、第一型曲线积分的计算

回忆：定积分可以求细棒的质量

线密度：$\rho = \rho(x)$

$$M_i \approx \rho(\xi_i)\Delta x_i$$

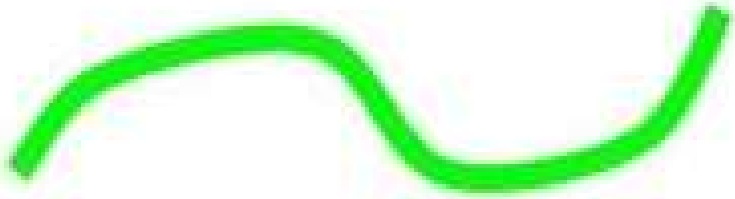
$$M \approx \sum_{i=1}^{n} \rho(\xi_i)\Delta x_i$$



$$\boxed{M = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \rho(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b \rho(x)dx}$$

$$M = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \rho(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b \rho(x) dx$$

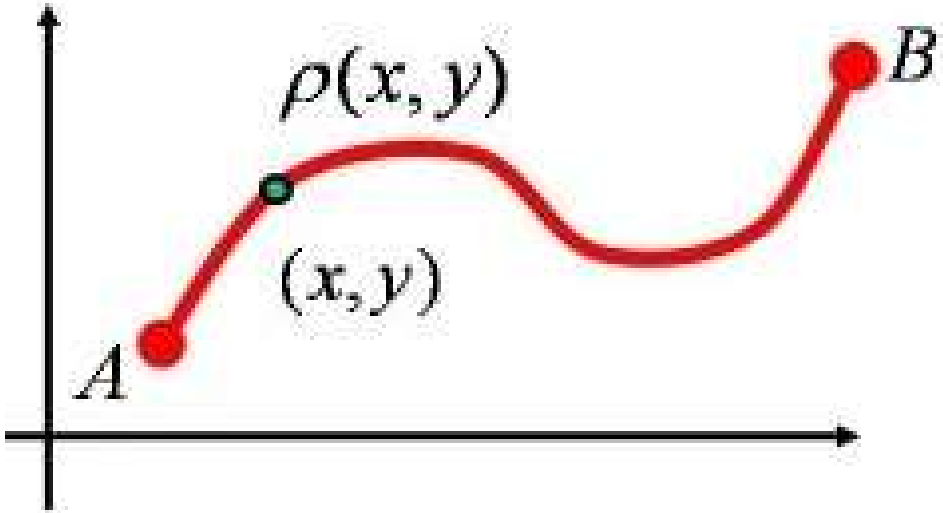
试想将以上细棒扭曲



如何求弯曲的细棒的质量？

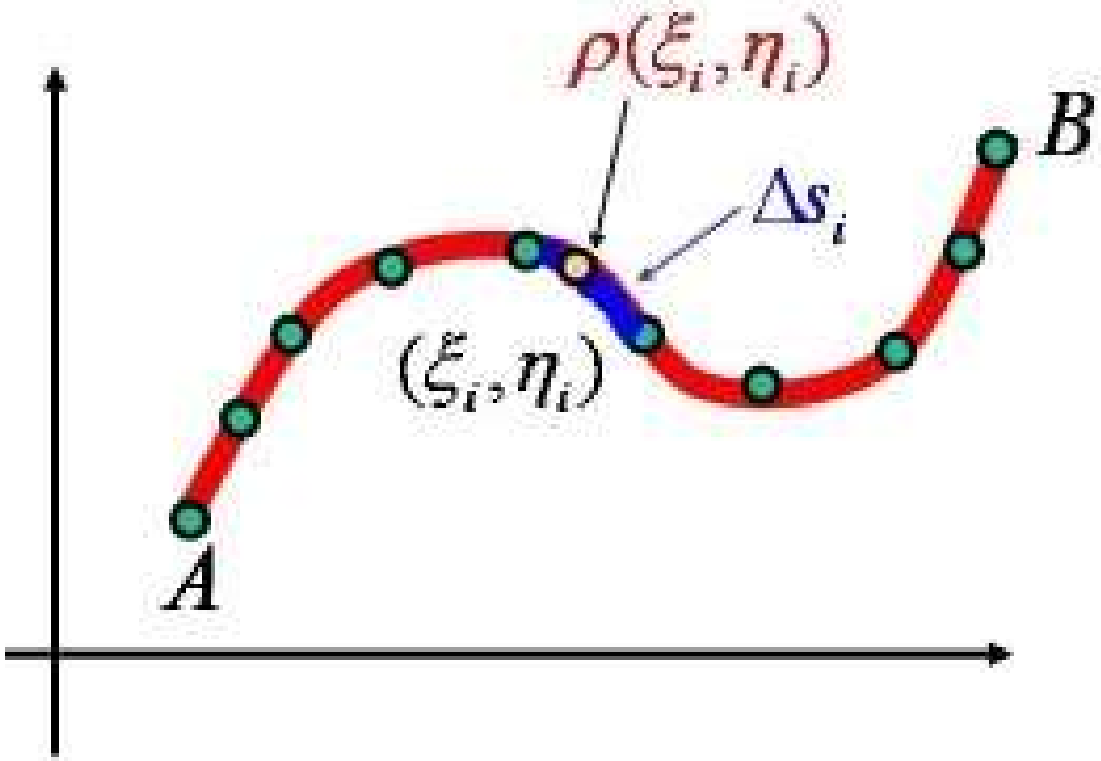
与细棒的处理方法相同

设曲线形物体占有曲线：$L=\widehat{AB}$



设曲线形物体在点 $(x,y)\in L$ 处有线密度 $\rho(x,y)$

这种曲线称为有质曲线

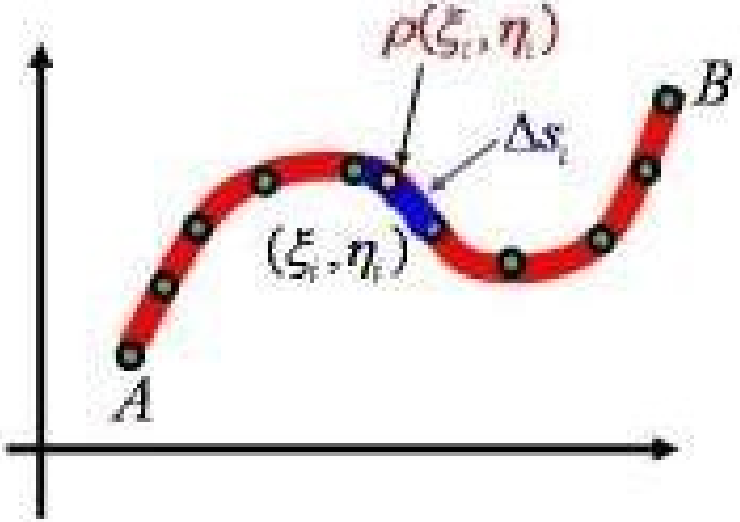


(1) 划分曲线 $\Delta s_1,\ \Delta s_2,\ \cdots\ \Delta s_n$

(2) 局部近似 $M_i \approx \rho(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$

局部以匀质代替非匀质

(3) 求和，得曲线质量近似值



$$M=\sum_{i=1}^{n}M_i\approx\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$$

(4) 取极限，得曲线质量精确值

$$\boxed{M=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i}$$

$$\lambda=\max\{\Delta s_1,\Delta s_2,\ldots,\Delta s_n\}$$

二、第一型曲线积分的概念

定义 设$f(x, y)$是定义在曲线L上的有界函数, 将L任意分成n个子弧段 $M_{i-1}M_i$ ， 其长度记为Δs_i

在每个子弧段上任取一点(ξ_i, η_i)

作和式 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i$ 设 $\lambda = \max\{\Delta S_i\}$

如果当$\lambda \to 0$时，这和式的极限存在, 且极限值不依赖于对L的分法, 也不依赖于 (ξ_i, η_i) 在子弧段上的取法, 则称此极限值为函数$f(x, y)$在曲线L上对弧长的曲线积分或第一类曲线积分, 记为

$$\int_L f(x, y)ds = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i$$

被积函数

积分和式

$$\int_L f(x,y)ds = \lim_{\lambda\to 0}\boxed{\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta s_i}.$$

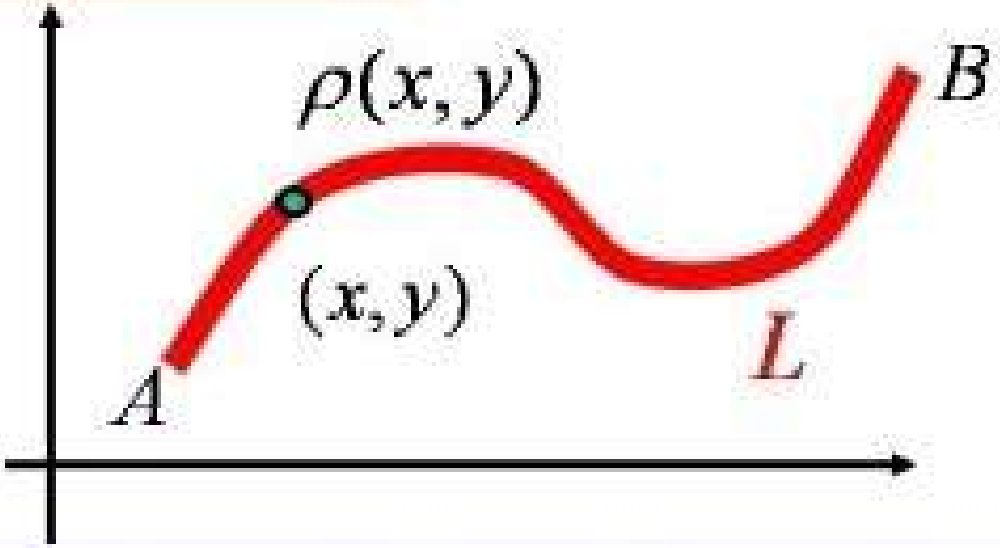
积分弧段

对弧长的曲线积分的物理意义

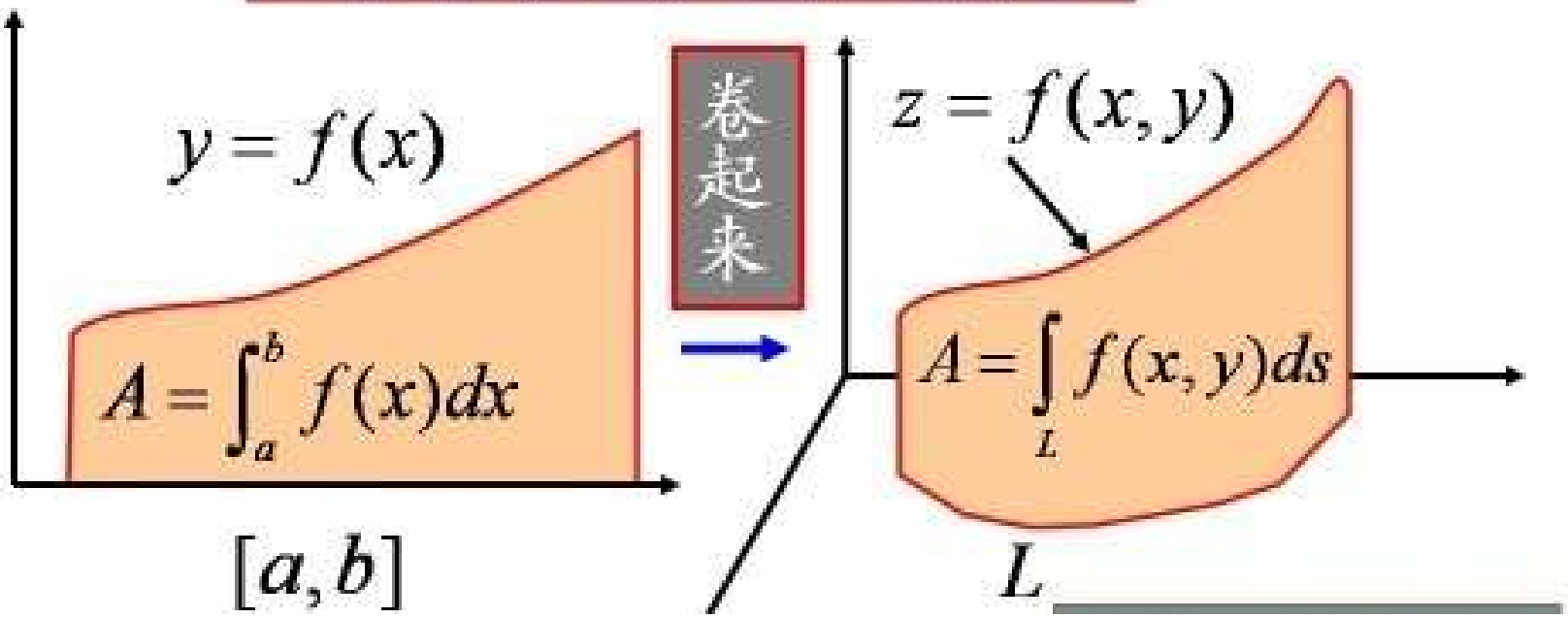
有质曲线的质量： $M=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$

$$M=\int_L \rho(x,y)ds$$

线密度的曲线积分就是曲线的质量



对弧长的曲线积分的几何意义

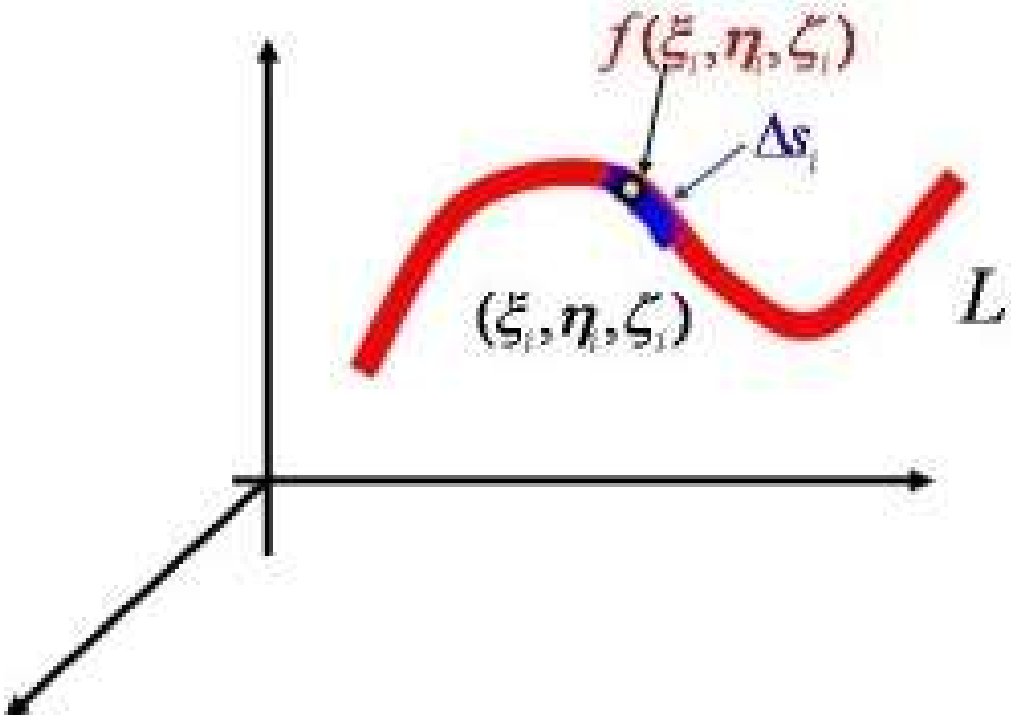


对弧长的曲线积分的几何意义:

L上方，曲线 $z = f(x,y)$, $(x,y) \in L$ 下方的柱面的面积。

空间曲线上的对弧长的曲线积分

$$\int_L f(x,y,z)ds = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$$



定理1.（存在条件）：

当 $f(x, y)$ 在光滑曲线弧 L 上连续时，对弧长的曲线积分 $\int_L f(x, y)ds$ 存在.

注意： 函数 $f(x, y)$ 在闭曲线 L 上对弧长的曲线积分记为 $\oint_L f(x, y)ds$.

性质

(1) $\int_L [f(x,y) \pm g(x,y)]ds = \int_L f(x,y)ds \pm \int_L g(x,y)ds.$

(2) $\int_L kf(x,y)ds = k\int_L f(x,y)ds$ （k为常数）.

(3) $\int_L f(x,y)ds = \int_{L_1} f(x,y)ds + \int_{L_2} f(x,y)ds.$

$(L = L_1 + L_2).$

(4) $f(x,y) = 1,$ $\int_L ds =$ L的弧长.

(5)对称性

若平面曲线 L关于y(x)轴对称,

当 f(x,y) 是关于 x(y)的奇函数, 则 $\int_L f(x,y)ds = 0,$

当 f(x,y) 是关于 x(y)的偶函数, 则 $\int_L f(x,y)ds = 2\int_{L_1} f(x,y)ds,$

其中L_1是L的一半部分.

轮换对称性

若在曲线L的方程中，将x与y进行交换，

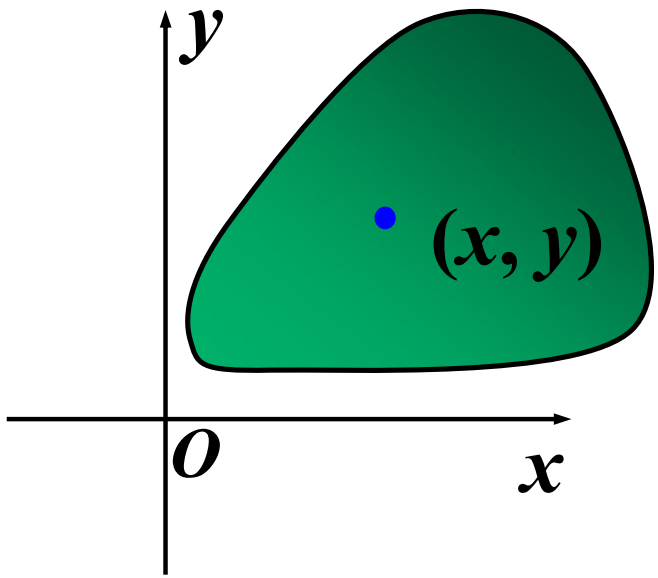
L的方程不变，则

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_L f(y,x)\,\mathrm{d}s$$

$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s$ 与 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$ 的区别：

$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s$ ： 点 $(x,y)\in L$

x 与 y 不独立.

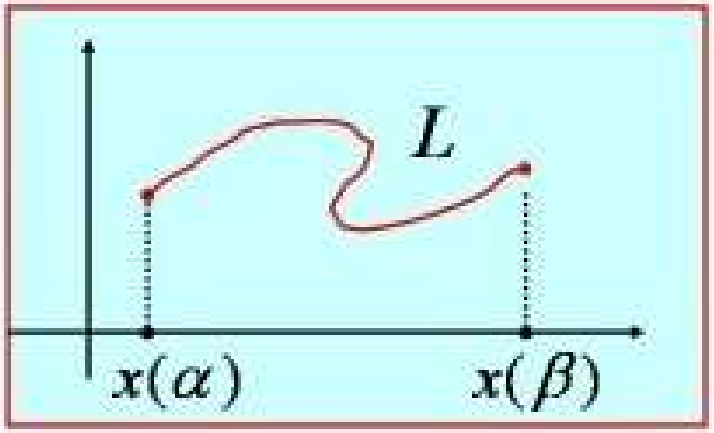


$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$ ： 点 $(x,y)\in D$

在 D 内， x 与 y 彼此独立.

三、第一型曲线积分的计算法

可化为定积分来计算



(1).设曲线L的参数方程为

$x=x(t)$，$y=y(t)$ （$\alpha\le t\le\beta$）

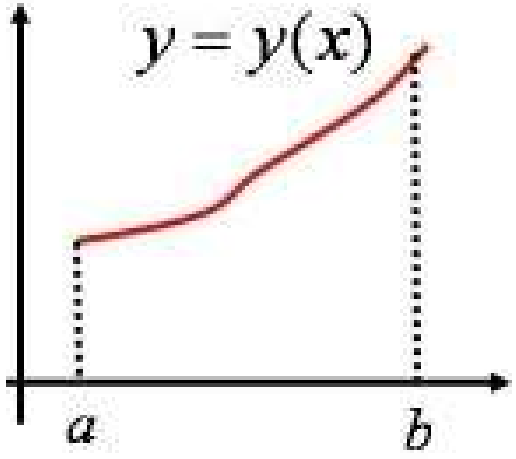
则$\int_L f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f[x(t),y(t)]\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt$

其中 $ds=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}dt$ 是弧微分

注意：定积分的下限α一定要小于上限β。

(2) L 由显函数给出：

$$L: y = y(x) \ (a \le x \le b)$$

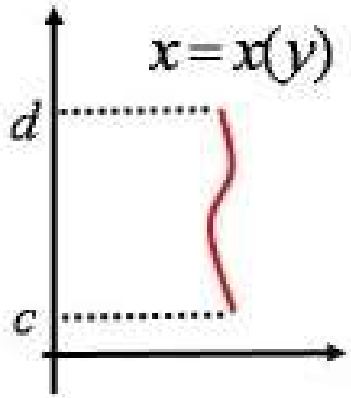


则 $ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2}\,dx$

$$\int_L f(x, y)ds = \int_a^b f[x, y(x)]\sqrt{1 + y'^2(x)}dx$$

L 由显函数给出：

$$L: x = x(y)\ (c \le y \le d)$$

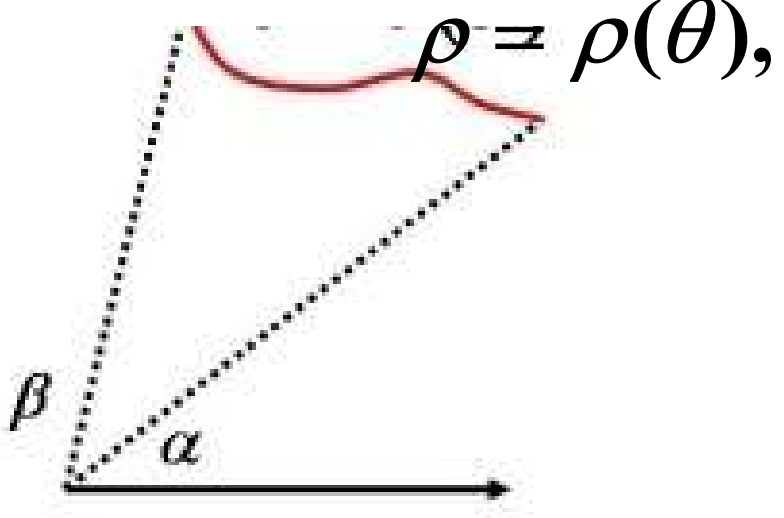


则 $ds = \sqrt{1 + [x'(y)]^2}\,dy$

$$\int_L f(x, y)ds = \int_c^d f[\mathrm{x}(y), y]\sqrt{1 + \mathrm{x}'^2(y)}dy.$$

（3）.设曲线L的方程为

$$\rho = \rho(\theta), \quad (\alpha \le \theta \le \beta)$$



$$\mathbf{ds} = \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)}\,d\theta$$

$$\int_L f(x, y)ds = \int_\alpha^\beta f[\rho\cos\theta, \rho\sin\theta]\sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)}\,d\theta$$

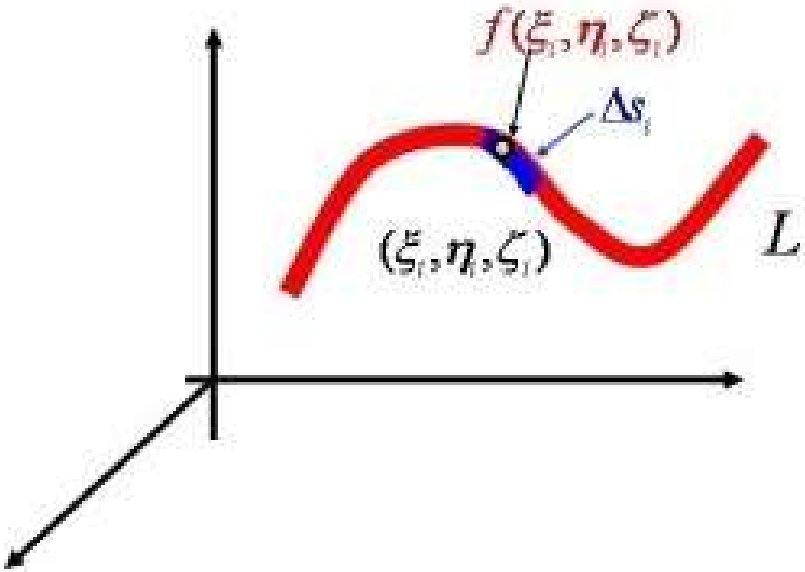
推广： $\Gamma: x=\varphi(t),\ y=\psi(t),\ z=\omega(t).\quad (\alpha \le t \le \beta)$

$$\int_{\Gamma} f(x,y,z)ds$$

$$=\int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)+\omega'^2(t)}dt$$

$$(\alpha<\beta)$$

$$\mathbf{ds}=\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)+\omega'^2(t)}\mathbf{dt}$$



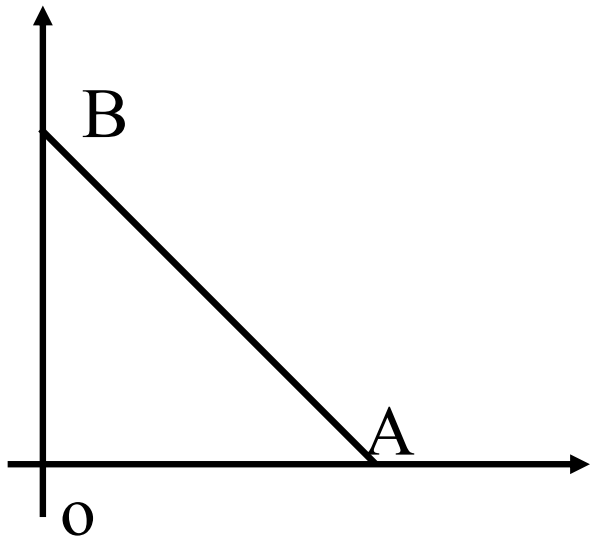
例1 计算 $\int_L x ds$ 其中L是 $x^2+y^2=R^2$ 的上半圆弧

解 L：$x=R\cos t$，$y=R\sin t$（$0\le t\le\pi$）

由公式 $$\int_L x ds=\int_0^{\pi} R\cos t\sqrt{R^2\sin^2 t+R^2\cos^2 t}\,dt$$

$$=\int_0^{\pi} R^2\cos t\,dt=0$$

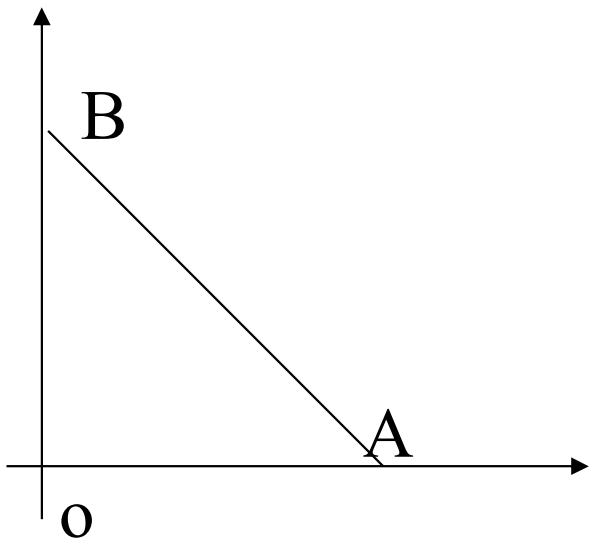
例2 计算 $\oint_L (x+y)ds$ 其中L为连接O(0,0),A(1,0),B(0,1)的闭折线



解 因为$L=OA+AB+BO$

所以 $\oint_L = \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO}$

OA: $y = 0(0 \le x \le 1)$



$$\int_{OA}(x+y)ds = \int_0^1 (x+0)\sqrt{1+0}dx = \frac{1}{2}$$

AB: $y = 1 - x(0 \le x \le 1)$

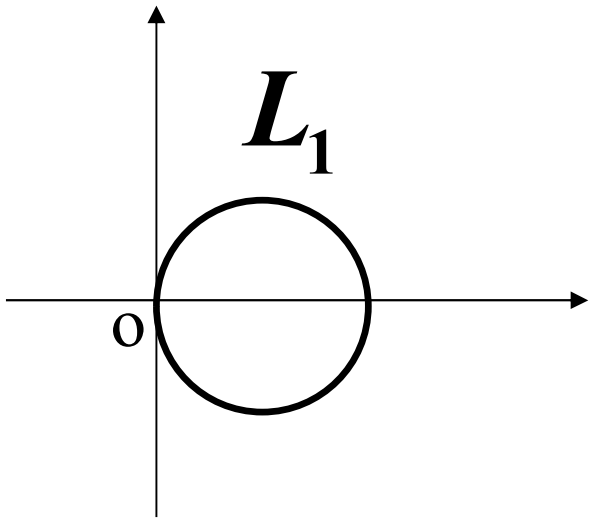
$$\int_{AB}(x+y)ds = \int_0^1 (x+1-x)\sqrt{1+(-1)^2}dx = \sqrt{2}$$

同理 $\int_{BO}(x+y)ds = \frac{1}{2}$

于是 $\oint_L (x+y)ds = \sqrt{2}+1$

例3 计算 $\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,ds$ 其中L是 $x^2+y^2=ax$

解：由对称性



$$\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,ds = 2\int_{L_1} \sqrt{x^2+y^2}\,ds$$

$$L_1 : \rho = a\cos\theta, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$\int_{L_1} \sqrt{x^2+y^2}\,ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a\cos\theta \sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'^2(\theta)}\,d\theta$$

$$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta\, d\theta$$

例4 求$I=\int_{\Gamma} xyzds$, 其中$\Gamma: x=a\cos\theta$, $y=a\sin\theta$, $z=a\theta$的一段. $(0\le\theta\le 2\pi)$

解 $\because x'(\theta)=-a\sin\theta, y'(\theta)=a\cos\theta, z'(\theta)=a$

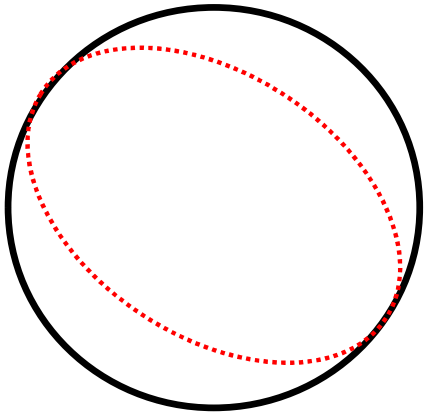
$$\therefore ds=\sqrt{a^2\sin^2\theta+a^2\cos^2\theta+a^2}d\theta=\sqrt{2}ad\theta$$

$$I=\int_0^{2\pi} a^2\cos\theta\sin\theta\cdot a\theta\sqrt{2}ad\theta$$

$$=-\frac{\sqrt{2}}{2}\pi a^3.$$

例5 求 $I=\int_{\Gamma} x^2 ds$,

其中Γ为圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ x+y+z=0. \end{cases}$



解 由对称性，知 $\int_{\Gamma} x^2 ds=\int_{\Gamma} y^2 ds=\int_{\Gamma} z^2 ds.$

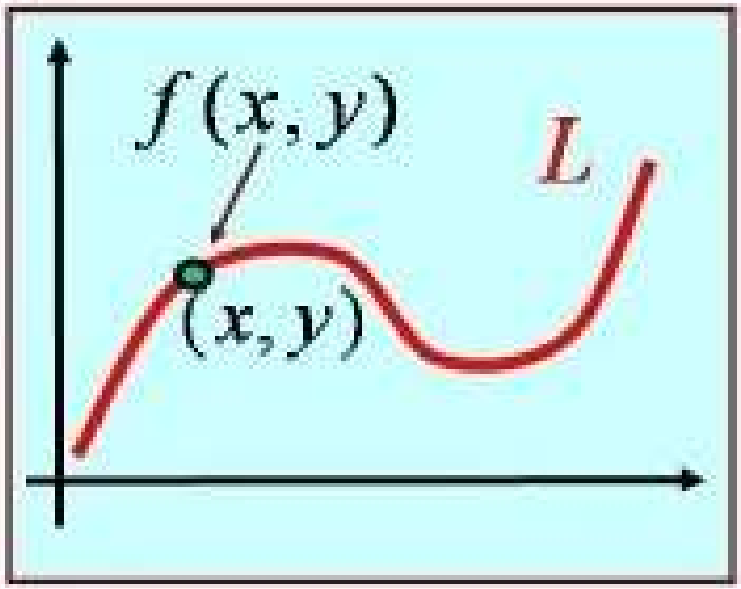
故 $I=\frac{1}{3}\int_{\Gamma}(x^2+y^2+z^2)ds$

$$=\frac{a^2}{3}\int_{\Gamma} ds=\frac{2\pi a^3}{3}.\quad (2\pi a=\int_{\Gamma} ds,\text{球面大圆周长})$$

注意：$\int_L f(x,y)ds$

中的 (x,y) 在曲线 L 上变动

(x,y) 必须满足曲线 L 的方程



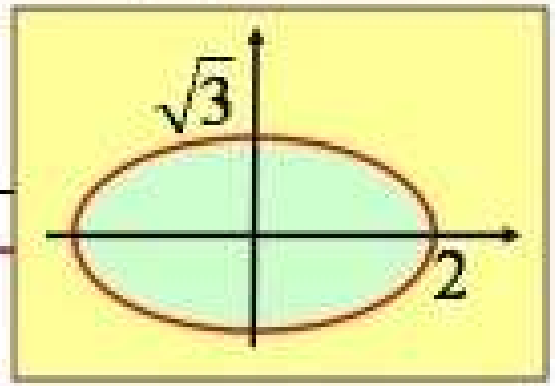
特别地，如果 L 的方程为：$f(x,y)=k$，则

$$\int_L f(x,y)ds = \int_L kds = k\int_L ds = ks$$

s是L的弧长

设有椭圆 $L:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，其周长记为 a，

则 $\oint_L (2xy+3x^2+4y^2)ds=$ _____



解 因为 L 关于 y 轴对称，

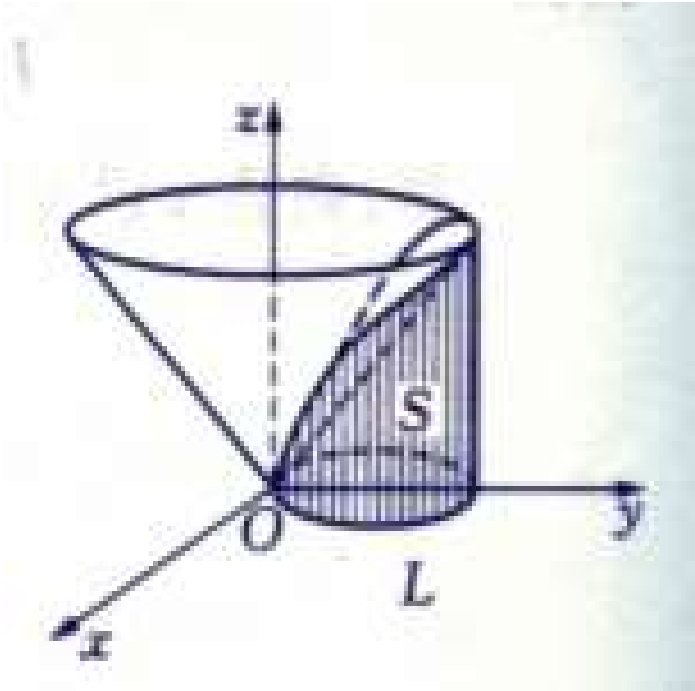
而 $2xy$ 关于 x 为奇函数，故 $\oint_L 2xyds=0$

又 L 的方程满足 $3x^2+4y^2=12$

$$\oint_L (2xy+3x^2+4y^2)ds=\oint_L (3x^2+4y^2)ds$$

$$=\oint_L 12ds=12\oint_L ds=12a$$

例. 求圆柱面 $x^2+y^2=ay$ (a>0)上介于平面 $z=0$ 与曲面 $z=\frac{h}{a}\sqrt{x^2+y^2}$ (h>0) 之间部分的面积 S.



解：记 L是 xOy面上的曲线 $x^2+y^2=ay$,

由第一型曲线积分的几何意义得：

$$S=\int_L \frac{h}{a}\sqrt{x^2+y^2}\,ds,$$

$$L:\ \rho=a\sin\vartheta,\ 0\le\vartheta\le\pi,$$

$$ds=\sqrt{\rho^2(\vartheta)+[\rho'(\vartheta)]^2}\,d\vartheta=\sqrt{(a\cos\vartheta)^2+(a\sin\vartheta)^2}\,d\vartheta=a\,d\vartheta,$$

$$S=\frac{h}{a}\int_0^{\pi}\sqrt{(a\sin\vartheta\cos\vartheta)^2+(a\sin\vartheta\sin\vartheta)^2}\,a\,d\vartheta$$

$$=ah\int_0^{\pi}\sin\vartheta\,d\vartheta=2ah.$$

注意，这里被积函数$\sqrt{x^2+y^2}$的变换

小结

1. 对弧长曲线积分的概念

2. 对弧长曲线积分的计算

3. 对弧长曲线积分的应用

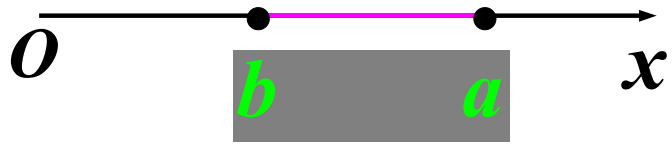
思考

对弧长的曲线积分的定义中ΔS_i的符号可能为负吗？

ΔS_i的符号永远为正，它表示弧段的长度.

思考： **定积分**

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$



是否可看作对弧长曲线积分的特例？

否！对弧长的曲线积分

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s$$

要求 $\mathrm{d}s \geq 0$， 但定积分中$\mathrm{d}x$ 可能为负.